படி 6: இப்படியானது நீரகற்றும் நிகழும் ஒரு படியாகும். இதில் சக்சினேட்டானது பியூமரேட்டாக மாற்றமடைகிறது. இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் FAD க்கு பரிமாற்றம் செய்யப்படுவதால் $FADH_2$ உருவாகிறது. NADH போலன்றி இந்த கடத்தியானது சக்சினேட் டிஹைட்ரோஜெனேஸ் நொதியுடனேயே இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இது இவ்வினையில் வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது. மேலும் எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலிக்கு நேரடியாக எலக்ட்ரானை பரிமாற்றம் செய்கிறது.

படி 7: இப்படிநிலையில் பியூமரேட்டுடன் நீர் மூலக்கூறு சேர்ந்து மாலேட் உருவாகிறது. இவ்வினையில் பியூமரேஸ் வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது.

படி 8: சிட்ரிக் அமில சுழற்சியின் இந்த இறுதி படிநிலையில் மாலேட் ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து மீளவும் ஆக்சலோ அசிட்டேட் உருவாகிறது. மேலும் ஒரு NADH மூலக்கூறு இவ்வினையில் உருவாகிறது. இவ்வினையில் மாலேட் டிஹைட்ரோஜெனேஸ் வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது.

3.4.2 டிரைகார்பாக்சிலிக் அமில சுழற்சியின் ஆற்றல்

இச்சுழற்சியின் ஒரு முழுமையான சுற்றில் ஒரு அசிட்டைல் இணை நொதி – A மூலக்கூறு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- இரு மூலக்கூறு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறுகிறது.
- மூன்று மூலக்கூறுகள் NADH மற்றும் ஒரு மூலக்கூறு $FADH_2$ ஆகியன உருவாகின்றன.
- ஒரு மூலக்கூறு GTP உருவாகிறது.

உயர் ஆற்றல் மூலக்கூறு	TCA சுழற்சியில் உருவாகும் எண்ணிக்கை	ஒரு மூலக்கூறால் உருவாகும் ATP எண்ணிக்கை	ATP யின் மொத்த எண்ணிக்கை
NADH	3	3	9
$FADH_2$	1	2	2
GTP	1	1	1
ஒரு அசிட்டைல் இணை நொதி - A மூலக்கூறிலிருந்து உருவாகும் ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை			12

3.5 ஹெக்சோஸ் மோனோபாஸ்பேட் இணை வழித்தடம்

குளுக்கோஸானது கிளைக்காலிசிஸ் மற்றும் சிட்ரிக் அமில சுழற்சியின் மூலமாக ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து ஆற்றலை உருவாக்குகிறது மேலும் தேவையான முன்வினை பொருட்களை உருவாக்குகிறது என நாம் இதுவரையில் பயின்றுள்ளோம். எனினும், மற்ற பிற வழிமுறைகளும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அத்தகைய ஒரு வழிமுறை ஹெக்சோஸ்மோனோபாஸ்பேட் இணை வழித்தடமாகும். செல்களின் மைட்டோகாண்டிரியாவில் சூழ்ந்துள்ள கரையும் பகுதியில் நிகழ்கிறது. இவ்வழிமுறையானது குளுக்கோஸ் – 6 –

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 78 4/20/2020 1:32:23 PM